

Gioush 大队 2026 夏季常规赛

夏季训练赛

GSOI 2026

第九试

时间：2026 年 7 月 28 日 14:00 ~ 17:30

题目名称	五轮启幽扉	双径会深庭	星脉聚流光	重彩书遗年
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	lock	cross	energy	paint
可执行文件名	lock	cross	energy	paint
输入文件名	lock.in	cross.in	energy.in	paint.in
输出文件名	lock.out	cross.out	energy.out	paint.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	2.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	20	25	25
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	lock.cpp	cross.cpp	energy.cpp	paint.cpp
-----------	----------	-----------	------------	-----------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14
-----------	----------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C/C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 因违反以上两点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
4. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
5. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
6. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。

五轮启幽扉 (lock)

【题目背景】

特西茶亚海上的落日异象与金白鱼群迁徙接连指向同一片海域。为了查明这些异常的源头，并确认它们是否会威胁航路与沿海聚落，Ehundategh 带领 Gioush 大队进入沉没遗迹，一路抵达最深处已经开启的古门。门后的光只照亮了一座仍在运转的五环控制台，若不能从残留记录中恢复它认可的密钥，通向遗迹内层的道路便不会真正显现。

【题目描述】

控制台上依次排列着 5 个刻有数字的转轮，每个转轮上的数字均为 $0 \sim 9$ 。转轮首尾相接，将数字 9 向前转动一格会得到 0，将数字 0 向后转动一格会得到 9。

控制台原本具有一个由 5 个数字组成的**原始密钥**。每次验证时，控制台都会从**原始密钥**开始进行恰好一次**试拨**。一次**试拨**必须满足以下两种方式之一：

- 选择一个转轮，将它转动 $1 \sim 9$ 格。
- 选择两个相邻的转轮，将它们沿相同方向转动相同的 $1 \sim 9$ 格。

例如，可以通过一次**试拨**将状态 $0, 0, 1, 1, 5$ 变为 $1, 1, 1, 1, 5$ ，但不能变为 $1, 2, 1, 1, 5$ 。

控制台中留下了 n 个验证后的状态，并保证这些状态均不等于**原始密钥**。对于一种可能的**原始密钥**，如果从它开始进行一次**试拨**，能够分别得到给出的全部 n 个状态，那么这种**原始密钥**便与现有记录相符。

请你求出与全部记录相符的**原始密钥**数量。

【输入格式】

从文件 *lock.in* 中读入数据。

本题包含多组测试数据。

输入的第一行包含两个非负整数 c, T ，分别表示测试点编号与测试数据的组数。 $c = 0$ 表示该测试点为样例。

对于每组测试数据：

第一行包含一个正整数 n ，表示控制台留下的状态数量。

接下来 n 行，每行包含 5 个整数，依次表示一个状态中五个转轮上的数字。

【输出格式】

输出到文件 *lock.out* 中。

对于每组测试数据输出一行一个整数，表示与全部记录相符的**原始密钥**数量。

【样例 1 输入】

```
1 0 3
2 1
3 0 0 1 1 5
4 2
5 0 0 1 1 5
6 1 1 1 1 5
7 3
8 2 2 3 4 5
9 1 3 4 4 5
10 1 2 3 6 5
```

【样例 1 输出】

```
1 81
2 10
3 1
```

【说明/提示】**【样例 1 解释】**

对于第一组测试数据，可以只转动一个转轮，共有 $5 \times 9 = 45$ 种原始密钥，也可以同时转动两个相邻转轮，共有 $4 \times 9 = 36$ 种原始密钥，因此答案为 81。

【样例 2】

见选手目录下的 *lock/lock2.in* 和 *lock/lock2.ans*。

该组样例符合测试点 1 ~ 5 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *lock/lock3.in* 和 *lock/lock3.ans*。

该组样例符合测试点 16 ~ 20 的数据范围。

【数据范围】

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq T \leq 20$ ， $1 \leq n \leq 8$ ，所有转轮上的数字均在 $0 \sim 9$ 之间。

测试点编号	T	n	特殊性质
1 ~ 5	≤ 20	$3 \leq n \leq 8$	A
6 ~ 10			B
11 ~ 15			C
16 ~ 20		≤ 8	无

特殊性质 A：保证同一组测试数据中给出的状态两两不同，并且存在一个固定的转轮，使得其他 4 个转轮上的数字在所有状态中分别相同。

特殊性质 B：保证同一组测试数据中给出的状态两两不同，并且存在两个固定的相邻转轮，使得其他 3 个转轮上的数字在所有状态中分别相同。从任意一个状态变为另一个状态时，这两个相邻转轮都需要沿相同方向转动相同格数。

特殊性质 C：保证每组测试数据满足特殊性质 A 或特殊性质 B。

双径会深庭 (cross)

【题目背景】

五环控制台恢复后，门后的光沿石壁延伸，显露出通往遗迹深处的道路。为了让分散的探索队能够在途中交换发现，Ehundategh 决定在众人出发前核对每两支队伍的行进路线。

【题目描述】

控制台留下的石刻地图中共有 n 间遗室，编号为 $1 \sim n$ 。遗室之间存在 $n - 1$ 条双向通道，并且任意两间遗室之间都能够通过这些通道相互抵达。

遗迹中的岔路太多，旧地图又只恢复了这部分通道。为了避免队伍在黑暗中绕行，Ehundategh 要求每支探索队始终沿着不重复经过遗室的路线前进。由于这些通道连接了全部遗室，并且没有形成环，任意两间遗室之间都恰好存在一条这样的路线。

若一支探索队从遗室 s 前往遗室 t ，便将这条唯一的路线称为它的巡查路线。一条巡查路线包含出发的遗室、抵达的遗室以及途中经过的全部遗室。

每支队伍出发时都会带上一盏能够保存探索记录的星灯。如果两支队伍巡查路线经过同一间遗室，它们便可以在那里交接星灯，将各自发现的道路与危险留给后来者。若两条巡查路线完全分离，这次交接便无法完成。

Ehundategh 一共需要核对 q 组安排。在每组安排中，第一支探索队从遗室 s_1 出发，沿巡查路线前往遗室 t_1 ，第二支探索队从遗室 s_2 出发，沿巡查路线前往遗室 t_2 。

交接的具体时刻可以由队伍自行商定，因此两支队伍的行进速度和出发时刻不作限制。Ehundategh 只想知道，两条巡查路线是否至少经过同一间遗室。

【输入格式】

从文件 `cross.in` 中读入数据。

本题包含多组测试数据。

输入的第一行包含两个非负整数 c, T ，分别表示测试点编号与测试数据的组数。 $c = 0$ 表示该测试点为样例。

对于每组测试数据：

第一行包含两个正整数 n, q ，分别表示遗室数量与需要核对的安排数量。

接下来 $n - 1$ 行，每行包含两个正整数 u, v ，表示遗室 u, v 之间存在一条双向通道。

接下来 q 行，每行包含四个正整数 s_1, t_1, s_2, t_2 ，依次表示两支探索队出发与抵达的遗室。

【输出格式】

输出到文件 `cross.out` 中。

对于每组安排输出一行。若两条巡查路线至少经过同一间遗室，输出字符串 **Yes**，否则输出字符串 **No**。

【样例 1 输入】

```
1 0 2
2 7 6
3 1 2
4 1 3
5 2 4
6 2 5
7 3 6
8 3 7
9 4 5 6 7
10 4 6 5 7
11 4 2 6 3
12 1 7 4 5
13 2 3 4 7
14 4 4 6 7
15 5 3
16 1 2
17 2 3
18 3 4
19 4 5
20 1 2 4 5
21 1 3 3 5
22 2 4 1 5
```

【样例 1 输出】

```
1 No
2 Yes
3 No
4 No
5 Yes
6 No
7 No
```

8	Yes
9	Yes

【说明/提示】

【样例 1 解释】

在第一组测试数据的第二次安排中，第一支队伍的巡查路线为 4,2,1,3,6，第二支队伍的巡查路线为 5,2,1,3,7。两条路线共同经过遗室 2,1,3，因此输出 Yes。

【样例 2】

见选手目录下的 `cross/cross2.in` 和 `cross/cross2.ans`。
该组样例符合测试点 1 ~ 5 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 `cross/cross3.in` 和 `cross/cross3.ans`。
该组样例符合测试点 6 ~ 10 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 `cross/cross4.in` 和 `cross/cross4.ans`。
该组样例符合测试点 16 ~ 20 的数据范围。

【数据范围】

设 N 与 Q 分别表示单个测试点内所有测试数据的 n 与 q 之和。

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq T \leq 20$ ， $1 \leq n, q \leq 10^5$ ， $N, Q \leq 10^5$ ， $1 \leq s_1, t_1, s_2, t_2, u, v \leq n$ 。

测试点编号	T	n	q	特殊性质
1 ~ 5	≤ 20	≤ 300	≤ 300	否
6 ~ 10		$\leq 10^5$	$\leq 10^5$	是
11 ~ 15			≤ 300	否
16 ~ 20			$\leq 10^5$	

特殊性质：所有遗室可以重新编号，使每条通道均连接编号相邻的两间遗室。

星脉聚流光 (energy)

【题目背景】

沿着重新显现的遗道前进后，分散的探索队在一座巨大的能源层会合。CodeDay 发现沉寂已久的星脉仍在输送微弱流光，只要计算出汇集过程中的损失，便可以安全地重新启动遗迹核心。

【题目描述】

探索队抵达时，能源层中的大部分纹路仍然黯淡。CodeDay 沿着石台逐一唤醒节点，流光随之排列成整齐的方格。为了记录每一处星脉的位置，CodeDay 以遗迹核心为原点建立了平面直角坐标系。

遗迹核心位于 $(0,0)$ 。能源层中共有 n 列能量节点，每列包含 m 个节点。对于所有满足 $1 \leq x \leq n$ 、 $1 \leq y \leq m$ 的整数坐标 (x,y) ，该位置恰好存在一个能量节点。

要让遗迹核心重新运转，CodeDay 需要依次汇集每个能量节点中残留的流光。汇集位于 (x,y) 的节点时，遗迹核心会与该节点建立一条直线连接，流光则沿着连接线返回核心。

每次建立连接本身会产生 1 单位的损失。如果连接线内部还经过其他能量节点，流光便会在经过这些节点时发生分流，每经过一个节点会再产生 2 单位的损失。

因此，若从 $(0,0)$ 到 (x,y) 的线段内部还经过了 k 个其他能量节点，那么汇集该节点的流光会产生 $2k+1$ 单位的**传输损失**。这里不将 $(0,0)$ 与 (x,y) 本身计入 k 。

例如，汇集坐标为 $(2,4)$ 的节点时，连接线段内部经过了坐标为 $(1,2)$ 的节点，因此产生 3 单位的**传输损失**。

只有提前知道全部连接会消耗多少流光，CodeDay 才能确定启动核心时需要保留的能量。请你求出汇集全部 $n \times m$ 个能量节点的流光时，产生的**传输损失**总和。

【输入格式】

从文件 *energy.in* 中读入数据。

本题包含多组测试数据。

输入的第一行包含两个非负整数 c, T ，分别表示测试点编号与测试数据的组数。 $c=0$ 表示该测试点为样例。

接下来 T 行，每行包含两个正整数 n, m ，表示能量节点的列数与每列节点数。

【输出格式】

输出到文件 *energy.out* 中。

对于每组测试数据输出一行一个整数，表示汇集全部流光产生的**传输损失**总和。

【样例 1 输入】

```

1 0 3
2 5 4
3 1 1
4 2 2

```

【样例 1 输出】

```

1 36
2 1
3 6

```

【说明/提示】

【样例 1 解释】

在第一组测试数据中，共有 20 个能量节点，它们产生的传输损失总和为 36。

【样例 2】

见选手目录下的 *energy/energy2.in* 和 *energy/energy2.ans*。
该组样例符合测试点 1 ~ 6 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *energy/energy3.in* 和 *energy/energy3.ans*。
该组样例符合测试点 7 ~ 12 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *energy/energy4.in* 和 *energy/energy4.ans*。
该组样例符合测试点 20 ~ 25 的数据范围。

【数据范围】

设 $R = \sum \min(n, m)$ ，其中求和范围为单个测试点内的全部测试数据。
对于 100% 的数据，保证 $1 \leq T \leq 20$ ， $1 \leq n, m \leq 10^5$ ， $R \leq 10^5$ 。

测试点编号	T	n, m	特殊性质
1 ~ 6	≤ 20	$\min(n, m) \leq 2$	否
7 ~ 12		≤ 300	
13 ~ 19		$\leq 10^5$	是
20 ~ 25			否

特殊性质：保证所有测试数据均满足 $n = m$ 。

重彩书遗年 (paint)

【题目背景】

能源核心重新亮起后，遗迹最深处的记录壁也随之苏醒。壁面上的大部分纹彩已经损坏，只剩一套能够反复覆盖连续区域的书写装置，Ehundategh 希望借此恢复遗迹留下的往年记录。

【题目描述】

记录壁由依次排列的 n 个纹位组成。能源核心启动后，每个纹位都显露出一个 $1 \sim m$ 之间的整数，当前留在壁面上的内容形成序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

Ehundategh 在记录壁旁找到了仍能运转的书写装置。装置无法单独控制某个纹位，每次只能进行一次覆写。进行一次覆写时，需要选择一个长度恰好为 m 的连续区间，并从左到右依次在其中写入 $1, 2, \dots, m$ 。

形式化地说，选择一个满足 $1 \leq l \leq n - m + 1$ 的整数 l 。随后对于每个 $1 \leq i \leq m$ ，将第 $l + i - 1$ 个纹位写为 i 。

书写装置可以反复启动，选择的区间也可以相互重叠。如果一个纹位被多次覆写，较早留下的纹彩会被新的纹彩遮住，壁面上只保留最后一次写入的整数。因此，即使选择了完全相同的一组区间，不同的覆写顺序也可能留下不同的记录。

遗迹原本会用这套装置保存每一年的重要事件。若一个长度为 n 的序列能够通过若干次覆写得到，并且每个纹位都至少被覆写过一次，则称它是一份完整记录。执行覆写的次数和顺序均可以任意选择，但最终不能留下从未被书写装置触及的空白纹位。

漫长的沉没已经破坏了部分纹彩，当前序列不一定是一份完整记录。为了辨认记录壁原本书写的内容，Ehundategh 可以修复若干个纹位。每次修复需要选择一个纹位，并将其中的整数改为任意一个 $1 \sim m$ 之间的整数。

Ehundategh 希望尽可能保留壁面上仍然可信的纹彩。请你求出至少需要修改多少个纹位，才能使当前序列成为一份完整记录。

当所需的最少修改次数被确定后，Ehundategh 也找到了对应的修复方式。最后一段完整记录没有说明遗迹由谁建造，也没有解释金白鱼为何引路，只让记录壁边缘重新显露出一条通往海面的安全道路。

众人抄录了仍能辨认的文字，完成了对遗迹内层的测绘，随后沿这条道路回到船队。晨光越过特西茶亚海时，沉没遗迹重新归于寂静，这次探索也终于告一段落。

【输入格式】

从文件 `paint.in` 中读入数据。

本题包含多组测试数据。

输入的第一行包含两个非负整数 c, T ，分别表示测试点编号与测试数据的组数。
 $c = 0$ 表示该测试点为样例。

对于每组测试数据：
第一行包含两个正整数 n, m ，分别表示纹位数量与每次覆写的区间长度。
第二行包含 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，表示当前记录。

【输出格式】

输出到文件 `paint.out` 中。
对于每组测试数据输出一行一个整数，表示使当前序列成为一份完整记录所需的最少修改次数。

【样例 1 输入】

```
1 0 4
2 5 3
3 1 2 3 2 3
4 4 3
5 1 2 2 3
6 5 3
7 2 1 2 3 2
8 5 3
9 2 2 2 2 2
```

【样例 1 输出】

```
1 0
2 1
3 2
4 3
```

【说明/提示】

【样例 1 解释】

第一组测试数据给出的序列已经是一份完整记录。可以先覆写区间 $[3, 5]$ ，再覆写区间 $[1, 3]$ ，最终得到序列 $1, 2, 3, 2, 3$ 。

第二组测试数据可以将第三个纹位修改为 3，得到完整记录 1,2,3,3，因此答案为 1。

【样例 2】

见选手目录下的 *paint/paint2.in* 和 *paint/paint2.ans*。
该组样例符合测试点 1 ~ 6 的数据范围。

【样例 3】

见选手目录下的 *paint/paint3.in* 和 *paint/paint3.ans*。
该组样例符合测试点 7 ~ 12 的数据范围。

【样例 4】

见选手目录下的 *paint/paint4.in* 和 *paint/paint4.ans*。
该组样例符合测试点 13 ~ 19 的数据范围。

【样例 5】

见选手目录下的 *paint/paint5.in* 和 *paint/paint5.ans*。
该组样例符合测试点 20 ~ 25 的数据范围。

【数据范围】

设 N 为单个测试点内所有测试数据的 n 之和。
对于 100% 的数据，保证 $1 \leq T \leq 10^4$ ， $1 \leq m \leq n \leq 5 \times 10^5$ ， $N \leq 5 \times 10^5$ ， $1 \leq a_i \leq m$ 。

测试点编号	T	n	m	特殊性质
1 ~ 6	≤ 20	≤ 8	$\leq n$	否
7 ~ 12	$\leq 10^4$	$\leq 5 \times 10^5$	≤ 2	是
13 ~ 19		≤ 300	$\leq n$	否
20 ~ 25		$\leq 5 \times 10^5$		

特殊性质：保证所有测试数据均满足 $m \leq 2$ 。